

1. Metryka projektu

- **Wybrana ścieżka:** Ścieżka H - Secure Remote Access (Zero Trust / VPN). Realizuje CIS Control 12 (Network Infrastructure Management).
- **Użyte technologie:** VMware Fusion (wirtualizacja lokalna), Ubuntu Server (Linux), serwer WWW Nginx, WireGuard VPN, Netplan, iptables, macOS.
- **Data realizacji:** Październik 2026.

2. Architektura Środowiska Testowego

Środowisko zostało podzielone na odizolowane segmenty, symulując zdemilitaryzowaną strefę zewnętrzną oraz chronioną sieć wewnętrzną firmy (tzw. "bunkier").

Maszyna 1 (Serwer VPN / Brama sieciowa):

- **Hostname/OS:** piskorz / Ubuntu Server
- **Interfejs 1 (Zewnętrzny):** enp2s0 (Tryb: Bridged / Share with Mac) – Punkt wejściowy dla klienta VPN, odbierający ruch na porcie 51820 UDP.
- **Interfejs 2 (Wewnętrzny):** enp26s0 – IP: 192.168.149.128/24 (Tryb: Odizolowany / Private).
- **Interfejs wirtualny (Tunel):** wg0 – IP: 10.66.66.1/24.

Maszyna 2 (Internal Resource):

- **Hostname/OS:** Ubuntu Server
- **Interfejs:** IP: 192.168.149.129/24 (Tryb: Odizolowany / Private).
- **Rola:** Wewnętrzny serwer firmowy (Nginx) niedostępny z poziomu publicznej sieci.

Maszyna 3 (Remote Client):

- **OS:** macOS (Fizyczny host poza wirtualną siecią odizolowaną).
- **Adres w tunelu:** 10.66.66.2/32.
- **Rola:** Urządzenie pracownika zdalnego wymagające bezpiecznego dostępu.

3. Opis Wdrożenia

Wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa zostało oparte na architekturze Zero Trust (weryfikacja kryptograficzna) oraz ścisłej segmentacji sieci.

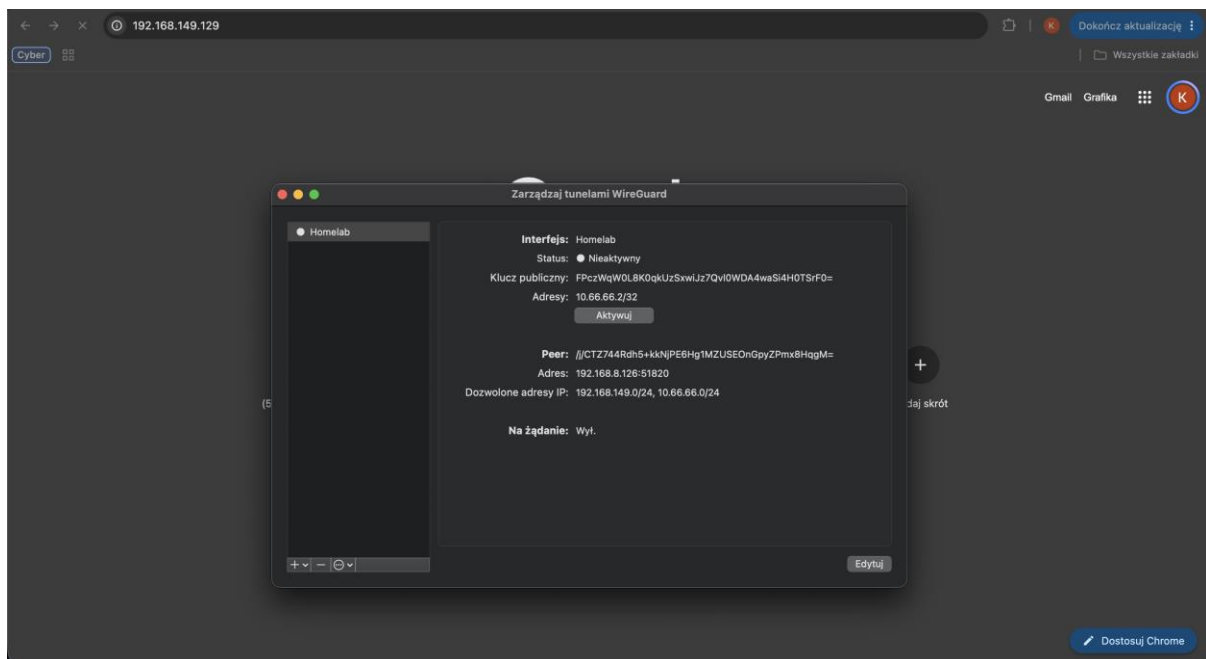
- **Izolacja zasobów i konfiguracja interfejsów:** Serwer WWW (Maszyna 2) został całkowicie odłączony od sieci zewnętrznej. Komunikacja wewnątrz sieci odizolowanej między Serwerem VPN a Serwerem WWW została skonfigurowana za pomocą narzędzia Netplan (plik YAML dla interfejsu enp26s0), z zastosowaniem restrykcyjnych uprawnień pliku (chmod 600) zabezpieczających konfigurację sieciową przed nieautoryzowaną zmianą.
- **Wdrożenie kryptografii (WireGuard):** Zamiast polegać na tradycyjnych hasłach, zaimplementowano asymetryczną wymianę kluczy. Na Serwerze VPN wygenerowano parę kluczy (prywatny i publiczny), a następnie dokonano krzyżowej wymiany kluczy publicznych z urządzeniem pracownika zdalnego (macOS). Serwer został skonfigurowany w trybie cichego odrzucania (silent drop) – ignoruje wszelkie pakiety nieposiadające właściwego podpisu kryptograficznego.
- **Routing i Firewall (iptables):** Serwer VPN został przekonfigurowany do roli routera poprzez aktywację mechanizmu IP Forwarding w jądrze systemu (net.ipv4.ip_forward=1 w pliku sysctl.conf). Dodano reguły zapory iptables realizujące:
 - Otwarcie portu nasłuchowego 51820 UDP dla zweryfikowanych pakietów autoryzujących.
 - Przekazywanie pakietów (FORWARD) z interfejsu tunelu wg0 do sieci wewnętrznej.
 - Source NAT (MASQUERADE) na interfejsie wewnętrznym (enp26s0), co pozwala na prawidłowe mapowanie ruchu powrotnego z serwera WWW.

4. Weryfikacja i Testy (Proof of Concept)

Zgodnie z założeniami projektu, przeprowadzono testy mające udowodnić poprawność odcięcia zasobu chronionego oraz jego warunkowej dostępności wyłącznie po bezpiecznym uwierzytelnieniu.

Scenariusz 1: Próba dostępu z zewnątrz bez aktywnego połączenia VPN

- **Akcja:** Wykonano próbę połączenia się z firmowym serwerem WWW (<http://192.168.149.129>) z komputera zdalnego (macOS) posiadającego dostęp do lokalnej sieci głównej, ale bez nawiązanego tunelu VPN.
- **Wynik oczekiwany:** Odmowa dostępu lub brak trasy do hosta (Timeout).
- **Wynik otrzymany:** Przeglądarka zasygnalizowała całkowity brak dostępu do strony.
- **Dowód:**



Scenariusz 2: Weryfikacja działania mechanizmu autoryzacji i routingu

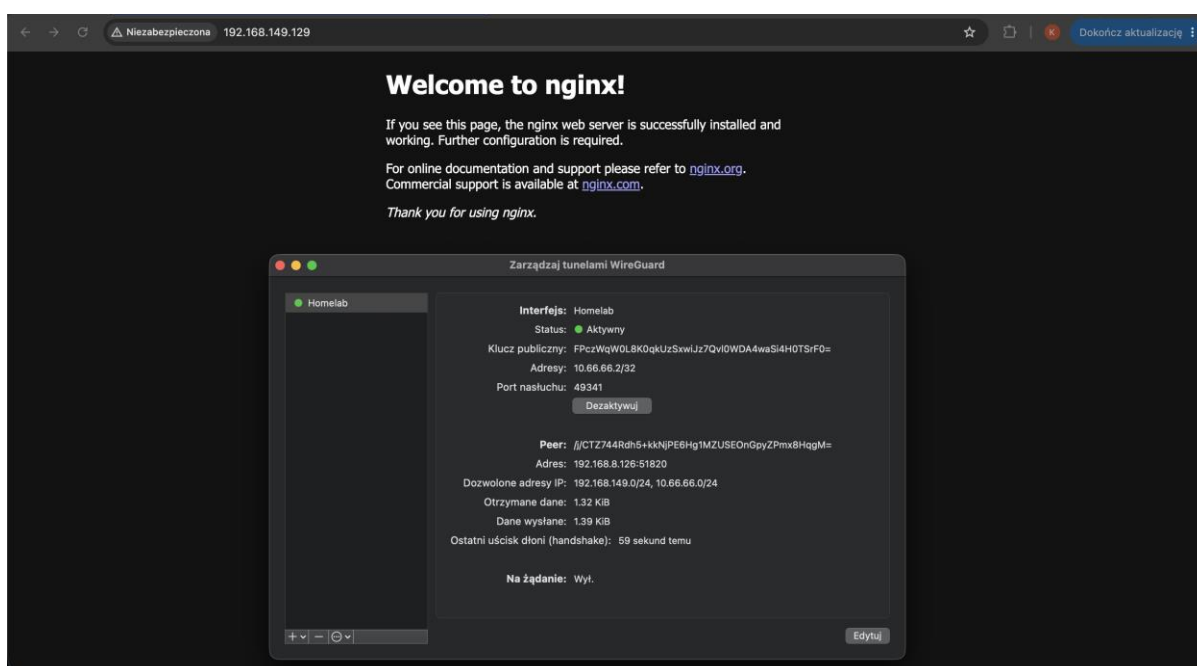
- **Akcja:** Zestawiono szyfrowany tunel z użyciem aplikacji WireGuard na systemie macOS i ponowiono próbę połączenia.
- **Wynik oczekiwany:** Pełny dostęp do zasobu wewnętrznego, poprawne zdekodowanie pakietów przez Serwer VPN i ich przetłumaczenie (NAT) w kierunku serwera Nginx.
- **Wynik otrzymany:** Uwierzytelnienie przebiegło pomyślnie. Strona powitalna Nginx załadowała się natychmiastowo. Pomyślna wymiana kluczy została odnotowana w systemie.
- **Dowody:**

```

piskorz@piskorz:~$ sudo wg
[sudo] password for piskorz:
interface: wg0
  public key: /j/CTZ744Rdh5+kkNjPE6Hg1MZUSE0nGpyZPmx8HqgM=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

peer: FPczWqW0L8K0qkUzSxwiJz7Qv10WDA4waSi4H0TSrF0=
  endpoint: 192.168.8.121:49341
  allowed ips: 10.66.66.2/32
  latest handshake: 29 seconds ago
  transfer: 4.14 KiB received, 3.64 KiB sent

```



5. Wnioski i Rekomendacje

Skuteczność rozwiązania: Architektura skutecznie izoluje wewnętrzne zasoby od nieautoryzowanego dostępu z zewnątrz. Wykorzystany w środowisku protokół WireGuard okazał się wysoce wydajny. Koncepcja weryfikacji kryptograficznej całkowicie ukrywa serwer przed skanerami sieciowymi, reagując wyłącznie na pakiety z właściwym kluczem. Zabezpieczenie działa poprawnie i w 100% realizuje zakładany cel biznesowy wdrożenia.

Trudności napotkane podczas wdrożenia:

Wdrożenie ujawniło dwa wyzwania natury konfiguracyjnej i infrastrukturalnej.

Pierwszym z nich była niezwykle wrażliwość mechanizmów kryptograficznych na najmniejsze błędy (np. omyłkowe wprowadzenie litery O zamiast zera w kluczu prywatnym powoduje całkowitą, cichą blokadę autoryzacji). Rozwiązano to wymuszając ścisłą procedurę kopiowania (Schowek/SSH) zamiast ręcznego przepisywania kluczy.

Drugim wyzwaniem była ingerencja restrykcji systemu macOS oraz domowego routera, która prowadziła do porzucania (silent drop) wygenerowanych pakietów UDP pomiędzy klientem a bramą w środowisku wirtualnym NAT. Diagnoza przy pomocy tcpdump pozwoliła dostosować routing (tryb Bridged/Host-Only).

Rekomendacje do wdrożenia korporacyjnego (Skalowalność): W przypadku wdrożenia w całej firmie, ręczne generowanie par kluczy w terminalu oraz rozsyłanie ich użytkownikom nie będzie skalowalne. W środowisku produkcyjnym system ten powinien zostać uzupełniony o interfejs webowy (np. projekt *WireGuard UI* lub *Headscale*) do masowego zarządzania certyfikatami i urządzeniami końcowymi pracowników. Należałoby również wdrożyć centralny monitoring (SIEM) odnotowujący nieudane próby nawiązania sesji VPN.